

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.9
Felülvizsgálat dátuma 27.04.2024
Nyomtatás Dátuma 29.04.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Kénsav, 98%-os - EMSURE®

A termék sorszáma : 1.12080
Katalógusszám : 112080
Márka : Millipore
Sorszám : 016-020-00-8
REACH szám : 01-2119458838-20-XXXX
CAS szám : 7664-93-9

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásaiAzonosított felhasználások : Analitikai reagens, Vegyszergyártás
Analitikai reagens, Vegyszergyártás**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPESTTelefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com**1.4 Sürgősségi telefonszám**Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai,
Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Fémekre korrozív hatású anyagok, (1. Kategória) H290: Fémekre korrozív hatású lehet.

Bőrmarás, (1A kategória) H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás, (1. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P234

Az eredeti csomagolásban tartandó.

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P304 + P340 + P310

BELELEGZÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P305 + P351 + P338

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P363

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P280

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.

P303 + P361 + P353

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P304 + P340 + P310

BELELEGZÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P305 + P351 + P338

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P363

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet : H₂SO₄
Molekulatömeg : 98,08 g/mol
CAS szám : 7664-93-9
EK-szám : 231-639-5
Sorszám : 016-020-00-8

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Kénsav			
CAS szám	7664-93-9	Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; H290, H314, H318 Koncentráció határok: >= 15 %: Skin Corr. 1A, H314; 5 - < 15 %: Skin Irrit. 2, H315; 5 - < 15 %: Eye Irrit. 2, H319; >= 0,3 %: Met. Corr. 1, H290;	<= 100 %
EK-szám	231-639-5		
Sorszám	016-020-00-8		

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Azonnal orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Azonnal hívjunk szemorvost. A kontaktlencsét(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kén-oxidok

Nem éghető.

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:

Kén-oxidok

Tűz hatására veszélyes gázok szabadulhatnak fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára. A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ürítse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot.

Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont).

Folyadékmegkötő és semlegesítő anyaggal (pl. Chemizorb® H⁺, cikkszám: 101595) kell feltisztítani. Továbbítsuk megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fém tárolóedények nem használhatók.

Szorosan zárt.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 8B: Nem éghető, maró veszélyes anyagok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Kénsav	7664-93-9	TWA	0,05 mg/m ³ Kód	Európa. A BIZOTTSÁG 2009/161/EU IRÁNYELVE a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv módosításáról
	Megjegyzések	Indikatív		

		AK-érték	0,05 mg/m ³ torakális frakció	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK- értékei, illetőleg eltűrhető MK
		2009/161/EK irányelvben közölt érték Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges. Maró hatású anyag (felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)		

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Méret M)

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: butilkaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 120 min

Vizsgált anyag: Butoject® (KCL 898)

Testvédelem

Saválló védőruha

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: P2 típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajtsák a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

a)	Halmazállapot	folyadék
b)	Szín	színtelen
c)	Szag	szagtalan
d)	Olvadáspont / fagyáspont	Olvadáspont: 10,31 °C
e)	Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	290 °C a 1.013 hPa
f)	Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nincs adat
g)	Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ	Nincs adat
h)	Lobbanáspont	Nincs adat
i)	Öngyulladási hőmérséklet	Nincs adat
j)	Bomlási hőmérséklet	Nincs adat
k)	pH-érték	1,2 a 5 g/l
l)	Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás: Nincs adat Dinamikus viszkozitás: 23 mPa.s a 20 °C
m)	Vízben való oldhatóság	oldható
n)	Megoszlási hányados: n- oktanol/víz	Szervetlen anyagokra nem vonatkozik
o)	Gőznyomás	1,33 hPa a 145,8 °C
p)	Sűrűség Relatív sűrűség	1,80 - 1,84 g/cm ³ . Nincs adat
q)	Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r)	Részecskék jellemzői	Nincs adat
s)	Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs adat
t)	Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Térfogatsúly	Nem alkalmazható
--------------	------------------

Felületi feszültség 55,1 mN/m a 20 °C

Relatív gőzsűrűség 3,39 - (Levegő = 1.0)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs adat

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás és/vagy toxikus gázok keletkezésének veszélye a következő anyagoknál:

Víz

Alkáli fémek

alkálivegyületek

Ammónia

Aldehidek

acetonitril

Alkáli földfémek

lúgok

Savak

alkáliföldfém-vegyületek

Fémek

fémötvözetek

Foszfor oxidjai

foszfor

hidridek

interhalogének

halogénoxi-vegyületek

permanganátok

nitrátok

karbidok

gyúlékony anyagok

szerves oldószer

acetilidén

Nitrilek

szerves nitrovegyületek

anilinek

Peroxidok

pikrátok

nitridek

lítium-szilicid

vas(III)-vegyületek

bromátok

klorátok

Aminok

perklorátok

hidrogén-peroxid

10.4 Kerülendő körülmények

nem áll rendelkezésre információ

10.5 Nem összeférhető anyagok

állati/növényi szövetek Fémekkel érintkezve hidrogén gázt szabadít fel.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - hím és nőstény - 2.140 mg/kg (Kénsav)

Megjegyzések: (ECHA)

Belégzés: Nincs adat

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl (Kénsav)

Eredmény: A szövetekre rendkívül maró és roncsoló hatású.

Megjegyzések: (IUCLID)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Megjegyzések: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs adat

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

(Kénsav)

Tesztelési rendszer: Salmonella typhimurium

Eredmény: negatív

Megjegyzések: (HSDB)

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Nincs adat

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Nincs adat

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert

károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Az anyag rendkívül erosen roncsolja a nyálkahártyaszövetet és a felső légutakat, a szemet és a bőrt., görcs, gyulladás és ödéma a gégében, görcs, gyulladás és ödéma a hörgőkben, pneumonitis, tüdőödéma, égő érzés, Köhögés, nehéz légzés, gégegyulladás, Légzési elégtelenség, Fejfájás, Émelygés, Hányás, Tüdőödéma. Elofordulhat, hogy a hatások késleltetve jelentkeznek. (Kénsav)

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. (Kénsav)

Aeroszolkait belélegezve: az érintett nyálkahártyák károsodása. Bőrrre kerülve: súlyos, varasodó égési sebek. Szembe kerülve: égési sebek, szaruhártya-sérülések. Lenyelve: erős fájdalom (perforáció veszélye!), hányinger, hányás, hasmenés. Többhetes lappangási idő után pylorus-szűkület várható.

(Kénsav)

Más veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni.

(Kénsav)

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.

(Kénsav)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Daphnia magna (óriás vízibolha) - > 100 mg/l - 48 h (Kénsav) (OECD Vizsgálati útmutató, 202)
---	---

Toxicitás algákra	statikus teszt ErC50 - Desmodesmus subspicatus (zöld alga) - > 100 mg/l - 72 h (Kénsav) (OECD Vizsgálati útmutató, 201)
-------------------	--

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A biológiai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek nem alkalmazhatók szervesetlen anyagokra.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan

összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Biológiai hatások:

Vízzel még hígítva is maró keveréket alkot.

Káros hatást okoz a pH eltolódása.

Talajba vagy vízbe engedve veszélyezteti az ivóvíz-ellátást.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

Biológiai hatások:

Káros hatást okoz a pH eltolódása.

Még híg formában is maró.

Nem okoz biológiai oxigénhiányt.

Nagy mennyiségét talajba és/vagy vizekbe engedve az ivóvíz-ellátást veszélyezteti.

A semlegesítés szennyvíztisztító telepeken lehetséges.

A környezetbe való engedését el kell kerülni.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1830

IMDG: 1830

IATA: 1830

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: KÉN SAV

IMDG: SULPHURIC ACID

IATA: Sulphuric acid

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 8

IMDG: 8

IATA: 8

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

(EU) 2019/1148 rendelet robbanóanyag- : Kénsav
prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

Egyéb szabályozások

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.12080

Oldal 14 -töl 24

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedierek PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Vegyi anyagok gyártása, Készítmények előállítása, Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

Felhasználás: Foglalkozásszerű felhasználás

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC2, ERC6a, ERC6b: Készítmények előállítása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Reaktív segédanyagok ipari felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1

A felhasznált mennyiség

Napi mennyiség területenként : 1500 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 300000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4**A felhasznált mennyiség**

Éves mennyiség területenként : 438 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a**A felhasznált mennyiség**

Éves mennyiség területenként : 300000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6b

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 100000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.6 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Kevéssé illékony folyadék
pillanatában)

Feldolgozási hőmérséklet : < 130 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívás nélkül

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

2.7 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Kevéssé illékony folyadék
pillanatában)

Feldolgozási hőmérséklet : < 130 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására**Környezet**

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC1	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC2	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC4	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6b	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82

*Kockázatjellemzési arány

PROC2	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC3	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41

PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC4	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC4	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC5	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC5	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC8a	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC8b	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,20
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,41
PROC9	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC10	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC10	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82
PROC15	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,41
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,82

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrációja a www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlapok bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment

and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gy akorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Foglalkozásszerű felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 22
Végfelhasználás ágazatai	: SU 22
Kémiai termék kategória	: PC21
Folyamat kategóriák	: PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC2, ERC6a, ERC6b:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 300000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő	: Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.
Víz	: Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a

A felhasznált mennyiség

Éves mennyiség területenként : 300000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6b**A felhasznált mennyiség**

Éves mennyiség területenként : 100000 t

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

Folyamatos használat/kibocsátás

A kibocsátási napok száma : 365
évenként

Technikai feltételek és intézkedések / szervezeti intézkedések

Levegő : Levegőkibocsátás-csökkentő berendezések használata.

Víz : Kiöntés előtt az alacsony pH-jú oldatokat semlegesíteni kell.

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem

A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d

folyási sebesség

Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás : Kevéssé illékony folyadék
pillanatában)

Feldolgozási hőmérséklet : < 130 °C

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : < 4 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

A művelet ne tartson tovább, mint 4 óra.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

EN374 szerint bevizsgált, megfelelő kesztyűt kell viselni.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC2	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz			< 1
ERC6b	EUSES		Minden rekesz			< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	ECETOC TRA	akut, inhalációs, lokális			0,82
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, inhalációs, lokális			0,98

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

A dolgozók expozíciójának ECETOC TRA készülékkel történő mérésének kalibrálása www.merckmillipore.com/scideex honlapon.

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance

Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).